



UNIVERSITÉ ABDELMALEK ESSAÂDI
FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE TANGER
Département Génie Informatique

TP Week3

Détection et Analyse du Phishing à l'aide des Architectures RAG

Encadré par :

Pr. Ikram BENABDELOUAHAB

Réalisé par :

EL KORACHI Insaf

Cycle Master : Intelligence Artificielle et Sciences de Données(IASD)

Année Universitaire : 2025–2026

Table des matières

Questions	2
Quelle architecture est la plus performante ?	2
Quelle architecture est la plus robuste ?	2
Quelle architecture est la plus adaptée au projet ?	2
Quelle architecture produit le plus d'hallucinations ?	3
Tableau Comparatif des Résultats	4
Analyse Critique Finale	5

Questions

Quelle architecture est la plus performante ?

Les résultats expérimentaux montrent que les architectures **Classic RAG**, **Hybrid RAG**, **Graph RAG**, **Multi-hop RAG** et **Rerank RAG** sont les plus performantes, avec une valeur moyenne de :

Precision ≈ 0.91

Ces architectures exploitent efficacement les documents récupérés avant la génération de réponse. Cela améliore fortement la pertinence des résultats dans le contexte de la détection du phishing.

Quelle architecture est la plus robuste ?

L'architecture **Hybrid RAG** est considérée comme la plus robuste, car elle combine deux méthodes complémentaires :

- la recherche dense basée sur les embeddings avec FAISS ;
- la recherche lexicale basée sur BM25.

Cette combinaison permet de mieux gérer les variations linguistiques, les mots-clés suspects et les messages multilingues en français, anglais et arabe.

Quelle architecture est la plus adaptée au projet ?

L'architecture **Graph RAG** est la plus adaptée au projet de détection et d'analyse du phishing.

Le phishing repose sur des relations entre plusieurs éléments :

- mots-clés suspects ;
- URLs frauduleuses ;
- types d'attaques ;
- niveaux de risque ;
- indicateurs de fraude.

Graph RAG permet d'exploiter ces relations sous forme de graphe de connaissances, ce qui améliore l'analyse contextuelle et la cohérence des réponses générées.

Quelle architecture produit le plus d'hallucinations ?

L'architecture **Baseline LLM** produit le plus d'hallucinations. Elle n'utilise aucun mécanisme de retrieval et repose uniquement sur les connaissances internes du modèle. Par conséquent, le modèle peut générer des réponses non vérifiées, inventer des informations ou produire des classifications moins fiables.

Les architectures RAG réduisent ces hallucinations grâce à l'utilisation de documents récupérés depuis le dataset personnalisé.

Tableau Comparatif des Résultats

Architecture	Precision@3	MRR	Latency (s)	Observations
Baseline LLM	0.00	0.00	7.52	Faibles performances, absence de retrieval et risque élevé d'hallucinations.
Classic RAG	0.91	0.91	7.46	Très bonnes performances grâce à la récupération de documents pertinents.
Hybrid RAG	0.91	0.91	7.19	Architecture robuste combinant FAISS et BM25.
Graph RAG	0.91	0.91	7.58	Très adaptée au phishing grâce aux relations entre indicateurs suspects.
Multi-hop RAG	0.91	0.91	7.71	Bon raisonnement contextuel grâce à plusieurs étapes de retrieval.
Rerank RAG	0.91	0.91	7.67	Améliore le classement des documents récupérés.
Agentic RAG	0.83	0.91	5.74	Meilleure latence grâce à une stratégie de retrieval dynamique.

TABLE 1 – Comparaison des architectures RAG pour la détection du phishing

Analyse Critique Finale

Les résultats expérimentaux démontrent clairement l'intérêt des architectures Retrieval-Augmented Generation dans le domaine de la cybersécurité et de la détection du phishing.

Le modèle **Baseline LLM** obtient les performances les plus faibles, car il ne dispose d'aucun accès au dataset personnalisé. Cette absence de retrieval augmente le risque d'hallucination et réduit la fiabilité des classifications.

Les architectures RAG améliorent fortement les performances grâce à la récupération dynamique de documents pertinents. Les architectures **Classic RAG**, **Hybrid RAG**, **Graph RAG**, **Multi-hop RAG** et **Rerank RAG** atteignent une **Precision@3 proche de 0.91**, ce qui montre une très bonne capacité à retrouver des exemples similaires dans le dataset.

Hybrid RAG se distingue par sa robustesse, car il combine recherche sémantique et recherche lexicale. Cette approche est particulièrement utile dans un contexte multilingue où les messages phishing peuvent contenir des variations de vocabulaire.

Graph RAG est l'architecture la plus adaptée au projet, car elle exploite les relations entre les mots-clés suspects, les types d'attaques et les niveaux de risque. Elle permet donc une analyse plus structurée des messages suspects.

Enfin, **Agentic RAG** obtient la meilleure latence, car il décide dynamiquement quand utiliser le retrieval. Cela permet de réduire le temps de traitement tout en gardant une bonne qualité de réponse.

Globalement, ce projet montre que les architectures RAG modernes sont très efficaces pour construire un système intelligent de détection et d'analyse du phishing.